

中国科学技术大学
2024-2025 学年第 1 学期期末考试

课程名称: 数字逻辑电路 课程代码: 210050 考试形式: 闭卷

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____

题号	一、填空题	二、分析设计题						总分
		1	2	3	4	5	6	
得分								

注: 本试卷中所有的门电路均为 CMOS 门电路。

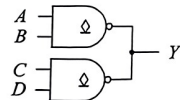
一、填空题

[3 分] 1、 $(14.375)_{10} = \underline{\hspace{2cm}}_2$

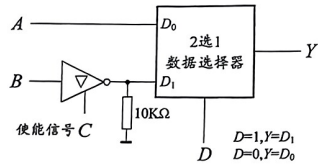
[6 分] 2、用反演定理写出 $((AB' + C)'D)' + B'C$ 的反逻辑式 _____,

再用对偶定理写出该式的对偶式 _____。

[3 分] 3、用与或式写出下图的逻辑函数式 _____。



[4 分] 4、用最小项标准式写出下图的逻辑函数式 _____。

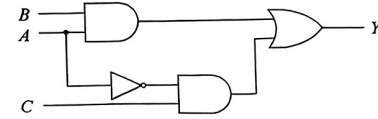


[3 分] 5、按照速度从高到低对逐次渐近型 ADC、并联比较型 ADC、双积分型 V-
F 变换 ADC 进行排序 _____。

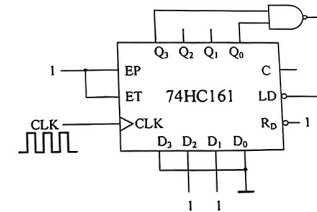
[4 分] 6、在如下所示的触发器的电路结构和触发方式之间连线

双 SR 触发器结构	电平触发
门控 SR 锁存器结构	脉冲触发
双 D 触发器结构	边沿触发

[5 分] 7、下图所示电路在 _____ 情况下存在竞争-冒险，
请给出 2 种消除该竞争-冒险的方法 _____。

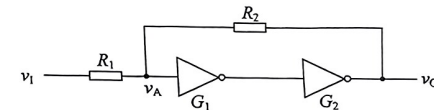


[4 分] 8、试描述下图所示电路对应的是 _____ 进制计数器，其中 74HC161 是
十六进制计数器，已知当 $R_0' = 1$ ， $LD' = 1$ ，并且 $EP = ET = 1$ 时 161 工作在计数状
态，当 $LD' = 0$ 时同步置数。



[6 分] 9、请写出 RAM 和 ROM 的两点差别 _____，
请列出计算机中 RAM 和 ROM 的各一种代表 _____。

[5 分] 10、下图所示电路是 _____ 电路，写出其主要电路参数的值，
有 _____，设 $V_{DD} = 15V$ ， $V_{TH} = 7.5V$ ， $R_1 = 10K\Omega$ ， $R_2 = 20K\Omega$ 。



二、分析设计题

[8 分] 1、一个防盗报警器有四条输入信号线，其中信号线 A 来自于一个隐藏的
控制开关，信号线 B 连接到保险柜内的压力传感器，信号线 C 来自于电池供电
的时钟，信号线 D 与保险柜门的开关相连。

当发生以下情况时，相应的信号线上将产生逻辑 1。

- A: 隐藏的控制开关是关闭的；
- B: 保险箱位于保险柜的正常位置；
- C: 当前时钟时间处于银行上班时间内；
- D: 保险柜门是锁着的。

该报警器会在以下情况输出 1 并发出警报铃声：当隐藏控制开关关闭时，保险箱

第 2 页 / 共 6 页

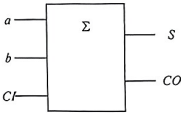
第 1 页 / 共 6 页



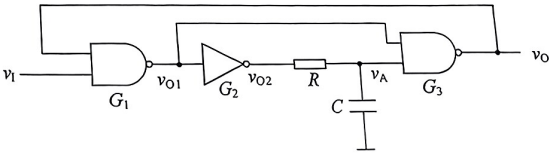
被挪动，或者在非上班时间，保险柜被打开；或者当保险柜打开时，保险箱虽然在正常位置，但隐藏控制开关处于打开状态。
 写出该防盗报警器的真值表与最简与或式。

[8分] 2、试用卡诺图化简逻辑函数 $Y = \sum m(1,3,4,7,11,13) + \sum \phi(2,5,10,12,14,15)$
 其中 ϕ 表示无关项，并将最简与或式转换为“或非-或非”的形式。

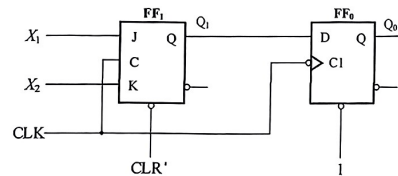
[10分] 3、下图给出了 1 位二进制全加器框图，其中 a 和 b 是两个 1bit 相加数， CI 是进位输入， S 是相加结果， CO 是进位输出。试用 4 个全加器和尽可能少的门电路搭建一个串行进位的 3 比特减法器，实现 $A-B$ 的补码运算。设 $A=a_2a_1a_0$ ， $B=b_2b_1b_0$ （不包含符号位），相减运算后的结果为 $S_3S_2S_1S_0$ ， S_3 为符号位，正数符号位为 0，负数符号位为 1。



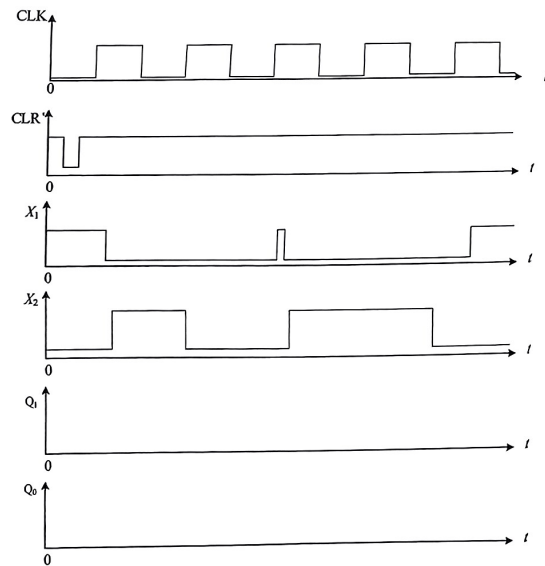
[10分] 4、下图所示的单稳态电路中设 $R=9K\Omega$ ， $C=0.01\mu F$ ， $V_{DD}=10V$ ， $V_{TH}=5V$ ， $V_{OH}=V_{DD}$ ， $V_{OL}=0$ ，试分析该电路：
 (1) 设稳态下 $v_i=1$ ，分析稳态下图中各点对应的电压值；
 (2) 当 v_i 端加负脉冲触发信号，画出暂稳态下包含门电路导通内阻在内的完整的充电回路，标注回路中各点的电压值，并计算暂稳态宽度，结果保留 $\ln$ 即可；
 (3) 触发信号 v_i 的宽窄是否会影响暂稳态的宽度，为什么？



[10 分] 5、下图所示的电路中包含一个高电平触发的 JK 触发器和下降沿触发的 D 触发器。



- (1) 该电路是同步时序电路还是异步时序电路？是 Mealy 型还是 Moor 型？
- (2) 在图中画出 Q_1 和 Q_0 的波形图，初始状态 $Q_1 Q_0=11$ 。



- [12 分] 6、试设计一个电路产生如下图所示的周期波形，
- (1) 依据自顶向下的设计思路，简述实现这样功能的电路需要包含哪些主要模块，并给出各个模块的关键参数，如时钟信号参数、工作电压、位数等；
 - (2) 给出该电路中时序电路部分的状态转换图；
 - (3) 若采用 JK 触发器实现该时序电路部分，给出对应的状态方程、输出方程和驱动方程，状态变量采用 Q_{n-1} 到 Q_0 的形式，触发器对应 FF_{n-1} 到 FF_0 。

